CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.1.1 — **20 puan**

Frederick Griffith, zatürreye yol açan pnömokok bakterilerinin kapsüllü ve kapsülsüz suşlarıyla fareler üzerinde deneyler yapmıştır.

Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakteriler karıştırıldığında farenin ölmesini 'transformasyon' kavramıyla açıklayınız.

Cevap: Ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere kalıtsal bir materyal (DNA) aktarılmış ve kapsülsüz bakteriler kapsül yapma yeteneği kazanmıştır.
Genetik bilginin bir bakteriden diğerine aktarılarak yeni fenotipik özellik kazandırmasına transformasyon denir.

2 Kazanım: 12.1.1.2 — **20 puan**

DNA molekülü sarmal yapıda çift iplikli iken RNA molekülleri kural olarak tek ipliklidir.

DNA'da karşılıklı iplikleri bir arada tutan zayıf hidrojen bağlarının baz eşleşme kurallarını açıklayınız.

Cevap: Adenin bazı ile Timin bazı arasında ikili zayıf hidrojen bağı kurulur (A = T).
Guanin bazı ile Sitozin bazı arasında üçlü zayıf hidrojen bağı kurulur (G ≡ S).

3 Kazanım: 12.1.1.2 — **15 puan**

Hücrede RNA polimeraz tarafından sentezlenen RNA molekülleri protein sentezinde farklı görevler üstlenir.

Hücrede bulunan üç temel RNA çeşidinin isimlerini yazarak kısaca görevlerini belirtiniz.

Cevap: 1. mRNA (Mesajcı RNA): DNA'daki genetik şifreyi ribozoma taşır.
2. tRNA (Taşıyıcı RNA): Sitoplazmadaki uygun amino asitleri ribozoma taşır.
3. rRNA (Ribozomal RNA): Ribozomun yapısına katılır ve peptit bağlarının kurulmasında katalizör görevi yapar.

4 Kazanım: 12.1.1.3 — **15 puan**

Ökaryot bir hücrenin çekirdeğindeki DNA molekülünün toplam uzunluğu yaklaşık 2 metredir.

Bu devasa molekülün mikroskobik çekirdeğin içine sığabilmesini sağlayan histon proteinleri ve nükleozom organizasyonunu açıklayınız.

Cevap: DNA çift sarmalı bazik histon proteinlerinin etrafına makara gibi sarılarak nükleozom paketlerini oluşturur.
Nükleozomlar üst üste kıvrılıp süper sarmallar yaparak kromatin ipliği ve bölünme sırasında yoğunlaşarak kromozomları meydana getirir.

5 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Hücre bölünmesinden önce genetik bilginin yeni hücrelere hatasız aktarılması için DNA kendini eşler.

Hücre döngüsünün hangi evresinde DNA replikasyonunun gerçekleştiğini belirtiniz.

Cevap: DNA replikasyonu hücre döngüsünün interfaz evresinin S (sentez) alt evresinde gerçekleşir.

6 Kazanım: 12.1.1.4 — **15 puan**

Meselson ve Stahl, ağır azot (^{15}N) ve normal azot (^{14}N) izotoplarını kullanarak E. coli bakterileriyle deney yapmıştır.

Bu deneyin DNA replikasyonunun hangi mekanizmayla gerçekleştiğini kanıtladığını açıklayınız.

Cevap: Deney, DNA'nın 'yarı korunumlu' (semikonservatif) olarak eşlendiğini kanıtlamıştır.
Yeni oluşan her DNA molekülünün bir ipliği eski atasal iplik, diğer ipliği ise ortamdaki nükleotitlerle yeni sentezlenen ipliktir.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....